

Système de Gestion de Notes

Introduction à la programmation avec Python

Groupe 2 (Groupe de passage 4)

NINI Ulrich P. (11105723)

NOUDOFININ Priscillia L.B. (11044623)

OFIE Frédéric K. (10038624)

OKE Geoffroy M. (11053923)

OUBETTO Jean K. (10049424)

18 juillet 2026

1 Introduction

1.1 Contexte et problématique

Dans le cadre scolaire, la gestion manuelle des notes devient rapidement complexe avec l'augmentation du nombre d'étudiants. Notre projet vise à automatiser ce processus en développant un système Python permettant d'enregistrer les étudiants, saisir leurs notes, calculer automatiquement les moyennes et générer des rapports statistiques.

1.2 Objectifs du projet

- Créer une interface intuitive et graphique pour la saisie des données
- Implémenter un système de calcul des moyennes pondérées
- Générer des bulletins individuels et des statistiques de classe
- Respecter les contraintes techniques (pas de POO, structures de données de base)

2 Approche méthodologique

2.1 Analyse du problème

Le système doit gérer :

- 4 matières avec 4 évaluations chacune
- Des pondérations différentes (30% pour E1/E2, 20% pour D1/D2)
- La possibilité de notes manquantes
- Un classement général basé sur les moyennes

2.2 Choix algorithmiques

Nous avons opté pour :

- Des dictionnaires imbriqués pour stocker les notes
- Des listes pour gérer les étudiants
- Des fonctions modulaires pour chaque opération

```

1 # Interface pour voir le classement
2     def interface_afficher_classement():
3         fen = tk.Toplevel(root)
4         fen.title("Classement")
5         fen.geometry("600x400")
6         tree = ttk.Treeview(fen, columns=("nom", "moyenne"), show="headings
7         ")
8         tree.heading("moyenne", text="Moyenne")
9         tree.pack(fill="both", expand=True)
10
11 # Interface d'ajout de moyenne
12 def interface_afficher_moyennes():
13     fen = tk.Toplevel(root)
14     fen.geometry("400x300")
15     text = tk.Text(fen)
16     text.pack(fill="both", expand=True)

```

Listing 1 – Exemple de code Python

3 Implémentation

3.1 Structure du code

- `mainloop()` : Gère le menu principal
- `afficher()` : Fonctions d'affichage
- `calculer()` : Fonctions de calcul

3.2 Difficultés rencontrées et solutions

- Gestion des notes manquantes : Utilisation de `None` et filtrage
- Tri du classement : Utilisation de `itemgetter`
- Validation des saisies : Boucles avec gestion des exceptions
- Utilisation de la bibliothèque `tkinter`

4 Résultats et analyse

4.1 Présentation des résultats

Le système permet :

- L'ajout illimité d'étudiants
- La saisie progressive des notes
- Le calcul automatique des statistiques
- La génération de rapports clairs

4.2 Analyse critique

- Forces : Interface intuitive, code modulaire, gestion robuste des erreurs, interface graphique
- Faiblesses : Pas de persistance des données

5 Conclusion

Notre système répond aux exigences du projet tout en offrant une base extensible. Les améliorations possibles incluraient :

- La sauvegarde des données
- L'export des résultats en PDF